

بنك أسئلة معامل الارتباط والانحدار الخطي البسيط

معامل الارتباط

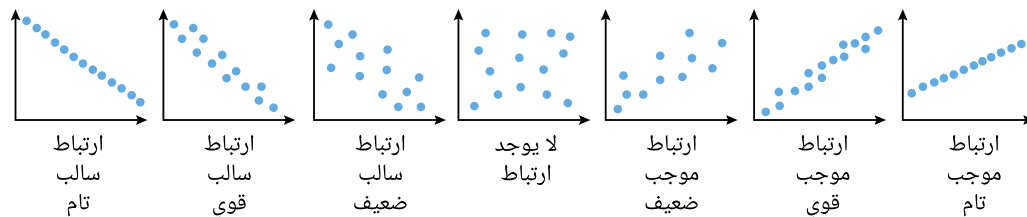
معامل الارتباط r : تعبير يشير إلى المقياس الإحصائي الذي يدل على: مقدار العلاقة بين المتغيرات سلبية كانت أم إيجابية. تتراوح قيمته بين الارتباط الموجب التام ($+1$) وبين الارتباط السالب التام (-1).

- دراسة العلاقة بين متغيرين اثنين فقط يعرف بالارتباط البسيط Simple Correlation، بينما دراسة العلاقة بين أكثر من متغيرين تعرف بالارتباط المتعدد Multiple Correlation

قيمة معامل الارتباط	المعنى	قيمة معامل الارتباط	المعنى
+1	ارتباط طردي تام	-1	ارتباط عكسي تام
(من 0.70 إلى 0.99)	ارتباط طردي قوي	(من -0.70 إلى -0.99)	ارتباط عكسي قوي
(من 0.50 إلى 0.69)	ارتباط طردي متوسط	(من -0.50 إلى -0.69)	ارتباط عكسي متوسط
(من 0.01 إلى 0.49)	ارتباط طردي ضعيف	(من -0.01 إلى -0.49)	ارتباط عكسي ضعيف
0	لا يوجد ارتباط خطي	0	لا يوجد ارتباط خطي

- الارتباط الموجب (الطردي): Positive correlation:** إذا تغير أحد المتغيرين X أو Y فإن المتغير الآخر يتبعه بنفس الاتجاه، بمعنى أنه إذا زاد أو نقص أحدهما، زاد أو نقص الآخر.

- الارتباط السالب (العكسي): Negative correlation:** إذا تغير أحد المتغيرين X أو Y فإن المتغير الآخر يتبعه بالاتجاه المضاد، بمعنى أنه إذا زاد أحدهما نقص الآخر، أو إذا نقص أحدهما زاد الآخر.



أنواع معاملات الارتباط البسيط

مقارنة بين معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان

عنصر المقارنة	معامل ارتباط بيرسون (Pearson)	معامل ارتباط سبيرمان (Spearman)
النوع	معامل ارتباط خطي (Parametric)	معامل ارتباط رتبتي (Non-parametric)
نوع البيانات	بيانات كمية (مستوى قياس فترتي Interval أو نسبي Ratio) وغير ميوّبة.	بيانات رُتبية (Ordinal) أو يمكن استخدامه مع بيانات كمية غير موزعة طبيعيًا
افتراض التوزيع الطبيعي	يتطلب توزيعًا طبيعيًا للبيانات	لا يتطلب توزيعًا طبيعيًا
الحساسية للقيم الشاذة	حساس جدًا للقيم المتطرفة (outliers)	أقل حساسية للقيم المتطرفة
ما يقيسه	يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين	يقيس قوة واتجاه العلاقة الرُتبية بين متغيرين
قيمة المعامل	تتراوح من -1 إلى +1	تتراوح من -1 إلى +1
الصيغة الرياضية	يعتمد على الفرق بين القيم الفعلية والمتوسط الحسابي	يعتمد على الفرق بين رتب القيم بدلاً من القيم الأصلية
الاستخدام الشائع في	التحليلات الإحصائية التي تتطلب دقة رقمية وارتباطًا خطيًا	التحليلات الاجتماعية أو التربوية أو النفسية حيث تكون البيانات غير كمية تمامًا
الرمز الشائع للمعامل	r	r_s أو ρ (rho)
متى يُستخدم؟	عندما تكون العلاقة بين المتغيرين خطية وتوزيع البيانات طبيعي	عندما تكون البيانات رُتبية أو العلاقة غير خطية أو التوزيع غير طبيعي

- ومما سبق يتضح أن معامل ارتباط الرتب يمكن حسابه سواءً أكانت البيانات كمية أو وصفية بينما معامل الارتباط (بيرسون) لا يمكن حسابه إلا على المتغيرات الكمية.
- يتميز معامل سبيرمان لارتباط الرتب بسهولة حسابه حتى لو كانت البيانات غير مرتبة.
- يعاب عليه إهماله لفروق الأعداد عند حساب الرتب وبالتالي فهو أقل دقة.
- يصعب حسابه للمتغيرات العادية إذا كانت كبيرة العدد، ولذلك يفضل استخدامه لتحديد درجة ارتباط بيانات كمية عددها أقل من

إذا كانت قيمة معامل الارتباط تساوي صفراً لا يعني بالضرورة عدم وجود ارتباط بين المتغيرين و لكن قد يوجد ارتباط غير خطي.

X	Y	XY	X ²	
1	8	8	1	المتوسط الحسابي: $\bar{x} = 15/5 = 3$
2	15	30	4	
3	12	36	9	
4	18	72	16	المتوسط الحسابي: $\bar{y} = 69/5 = 13.8$
5	16	80	25	
$\sum x = 15$	$\sum y = 69$	$\sum xy = 226$	$\sum x^2 = 55$	

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \Leftrightarrow a = \frac{\sum x - b \sum y}{n}$$

حيث $\bar{x}$ و $\bar{y}$ هي المتوسطات الحسابية لكلا من المتغير X و Y .

١ حساب الميل (b): $b = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{5(226) - (15) \cdot (69)}{5(55) - (15)^2} = 1.9$ تفسير الميل: لكل ساعة مذاكرة إضافية، نتوقع أن تزيد درجة الطالب بمقدار 1.9 درجة.
 حساب نقطة التقاطع (a): $a = \bar{y} - b\bar{x} = 13.8 - (1.9) \cdot (3) = 8.1$ تفسير نقطة التقاطع: الطالب الذي لم يذاكر أبداً ($X=0$)، نتوقع أن تكون درجته حوالي 8.1.
 معادلة الانحدار النهائية: $\hat{Y} = 8.1 + 1.9X$

الشرح	رسم واحد $1 \sim 0.7 / 1$	معادلة حص مسيعم $1 - 0.1 + 1.9$
التفسير	هناك علاقة خطية إيجابية متوسطة القوة بين ساعات المذاكرة والدرجة.	لكل ساعة مذاكرة إضافية، نتوقع أن تزيد الدرجة بمقدار 1.9 درجة، مع درجة أساسية متوقعة 8.1 لمن لم يذاكر.
الاستخدام	وصف قوة واتجاه العلاقة.	وصف طبيعة العلاقة والتنبؤ بقيم مستقبلية.

كيف يساهم الانحدار في التنبؤ لمتغير غير موجود في البيانات الأصلية؟

يساهم الانحدار الخطي في التنبؤ بقيمة متغير غير موجود في البيانات الأصلية من خلال بناء النموذج الرياضي (معادلة الانحدار) مثل $(\hat{Y} = a + bX)$ ، يمكن استخدام هذه المعادلة لحساب القيمة المتوقعة لمتغير Y لأي قيمة من X ، سواء كانت هذه القيمة موجودة في البيانات الأصلية أم لا. (يتم تعميم العلاقة المكتشفة بين المتغيرات في البيانات الموجودة).

مثال على التنبؤ: لو أردنا أن نتنبأ بدرجة طالب ذاكر 6 ساعات (قيمة غير موجودة في بياناتنا الأصلية)، نستخدم معادلة

$$\text{الانحدار: } Y = 8.1 + 1.9 \times 6 = 19.5 \Leftrightarrow Y = 8.1 + 11.4 = 19.5$$

نتوقع أن يحصل هذا الطالب على درجة 19.5 من 20. هذه القدرة على التنبؤ هي الميزة الأساسية للانحدار الخطي البسيط وهي غير ممكنة باستخدام معامل الارتباط وحده.

مقارنة بين الارتباط والانحدار

وجه المقارنة	معامل الارتباط (Correlation)	الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression)
الهدف الأساسي	قياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين.	وصف وتنبؤ بقيم متغير (تابع) بناءً على قيم متغير آخر (مستقل).
النتائج	رقم واحد (مثل $r = 0.8$)، يتراوح بين -1 و +1.	معادلة خط مستقيم ($Y = a + bX$) لوصف العلاقة.
دور المتغيرات	المتغيران متماثلان (X و Y يمكن تبديلهما دون تغيير النتيجة).	المتغيران لهما أدوار محددة: متغير مستقل (X) ومتغير تابع (Y).
السؤال الذي يجب عليه	"ما مدى قوة ارتباط المتغيرين؟ وهل هو طردي أم عكسي؟"	"كيف يؤثر المتغير X على Y ؟ وما هي القيمة المتوقعة لـ Y إذا عرفنا قيمة X ؟"
السببية	لا يدل على علاقة سببية.	لا يدل على علاقة سببية، لكنه يصف التأثير والتنبؤ.

باستخدام الارتباط، يمكننا التنبؤ بالعلاقات، أما باستخدام الانحدار، فيمكننا التنبؤ بالنتائج. باستخدام الانحدار، لا ننظر فقط إلى العلاقة بين الطول ومقاس الحذاء، بل نحاول التنبؤ بمقاس الحذاء المتوقع لشخص ما إذا كان طوله معيناً.

أسئلة اختيار من متعدد

أولاً: الارتباط الخطي البسيط

أي من العبارات التالية صحيحة حول معامل الارتباط الخطي البسيط؟

A	يقيس العلاقة السببية بين المتغيرين.	B	يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين.	C	يقيس فقط قوة العلاقة بين المتغيرين.	D	يقيس فقط اتجاه العلاقة بين المتغيرين.
الإجابة: يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين.							
ماذا تعني قيمة معامل الارتباط الخطي البسيط (r) التي تساوي -0.92؟							
A	ارتباط خطي إيجابي	B	ارتباط خطي سلبي	C	لا يوجد ارتباط خطي.	D	ارتباط خطي سلبي

				قوي.			ضعيف
الإجابة: ارتباط خطي سلبى قوي جداً.							
أي من قيم معامل الارتباط التالية تشير إلى أقوى علاقة عكسية بين متغيرين؟ 0.92- 0.15- 0.85 1.2							
إذا زادت قيمة أحد المتغيرين، وزادت قيمة المتغير الآخر بشكل منتظم، فماذا نتوقع أن تكون إشارة معامل الارتباط الخطي البسيط؟							
A	موجبة	B	سالبة	C	صفر	D	لا يمكن التنبؤ بها
الإجابة: موجبة							
أي من الرسوم البيانية التالية من المرجح أن يكون لها معامل ارتباط خطي بسيط قريب من الصفر؟							
A	نقاط متجمعة حول خط مستقيم صاعد.	B	نقاط متجمعة حول خط مستقيم نازل.	C	نقاط مبعثرة بشكل عشوائي بدون نمط واضح.	D	نقاط تشكل منحني على شكل حرف U.
الإجابة: نقاط مبعثرة بشكل عشوائي بدون نمط واضح.							
معامل الارتباط الخطي البسيط حساس لـ:							
A	القيم المتطرفة	B	حجم العينة	C	نوع البيانات (كمية أو نوعية)	D	كل ما سبق
الإجابة: القيم المتطرفة (Outliers)							
إذا كان هناك ارتباط خطي عكسي بين المتغيرين X و Y، وزادت قيمة X، فماذا نتوقع أن يحدث لـ Y؟							
A	تزداد قيمة Y	B	تنقص قيمة Y	C	تبقى قيمة Y ثابتة	D	لا يمكن التنبؤ بها
الإجابة: تنقص قيمة Y							
أي من العبارات التالية خاطئة حول معامل الارتباط الخطي البسيط؟							
A	لا يعني الارتباط السببية.	B	يتأثر بالقيم المتطرفة.	C	يقيس قوة العلاقة الخطية فقط.	D	يمكن استخدامه لجميع أنواع البيانات.
الإجابة: يمكن استخدامه لجميع أنواع البيانات. (يستخدم للبيانات الكمية فقط)							
إذا كان معامل الارتباط بين عدد ساعات الدراسة ودرجات الاختبار هو 0.9، فماذا يعني ذلك؟							
A	أن الدراسة تسبب ارتفاع الدرجات	B	أن هناك علاقة خطية قوية وإيجابية بين ساعات الدراسة والدرجات.	C	أن هناك علاقة خطية ضعيفة بين ساعات الدراسة والدرجات.	D	لا توجد علاقة بين المتغيرين.
الإجابة: أن هناك علاقة خطية قوية وإيجابية بين ساعات الدراسة والدرجات.							
إذا كان الرسم البياني الانتشاري يظهر نقاطاً عشوائية لا تشكل أي نمط خطي، فماذا نتوقع أن تكون قيمة معامل الارتباط؟							
A	قريبة من 1	B	قريبة من -1	C	قريبة من 0	D	0.5
الإجابة: قريبة من 0							
ماذا يعني أن معامل الارتباط الخطي البسيط يساوي صفر؟							
A	لا توجد علاقة بين المتغيرين.	B	توجد علاقة خطية مثالية.	C	توجد علاقة غير خطية قوية.	D	لا يمكن استنتاج أي شيء عن العلاقة.
أي نتيجة لمعامل الارتباط (r) التالية تشير إلى علاقة قوية وسالبة بين متغيرين؟							
A	0.90	B	-0.85	C	0.20	D	-0.10

إذا كانت لديك بيانات كمية موزعة توزيعاً طبيعياً، وترغب في قياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين، فما هو معامل الارتباط الأنسب للاستخدام؟							
A	معامل ارتباط سبيرمان	B	معامل ارتباط بيرسون	C	معامل الانحدار	D	معامل التحديد
إذا كانت لديك بيانات رُتبية (Ordinal data)، فما هو معامل الارتباط الذي يجب عليك استخدامه؟							
A	معامل ارتباط بيرسون	B	معامل ارتباط سبيرمان	C	كلاهما يمكن استخدامهما بنفس الكفاءة	D	لا يمكن قياس الارتباط في هذه الحالة
أي من العبارات التالية صحيحة؟							
A	معامل بيرسون أقل حساسية للقيم المتطرفة من سبيرمان.	B	معامل سبيرمان يتطلب توزيعاً طبيعياً للبيانات.	C	معامل بيرسون يقيس العلاقة الخطية، بينما سبيرمان يقيس العلاقة الرتبية.	D	معامل سبيرمان يستخدم فقط مع البيانات الكمية الموزعة طبيعياً.
أي من معاملات الارتباط التالية يُصنف على أنه معامل ارتباط خطي (Parametric)؟							
A	معامل ارتباط سبيرمان	B	معامل ارتباط بيرسون	C	كلاهما	D	لا شيء مما سبق
الفرق الأساسي بين معامل بيرسون وسبيرمان هو أن:							
A	الاثنان يستخدمان للبيانات الكمية فقط	B	بيرسون يفترض علاقة خطية وبيانات كمية؛ سبيرمان يقيس العلاقة للبيانات الترتيبية أو غير الخطية	C	بيرسون يتعامل مع الرتب فقط	D	سبيرمان يُستخدم فقط للعينات الصغيرة
أي من التالي يُعتبر شرطاً ضرورياً لاستخدام معامل ارتباط بيرسون؟							
A	البيانات على شكل رتب	B	البيانات الكمية موزعة طبيعياً والعلاقة خطية	C	وجود قيم مفقودة بكثرة	D	البيانات نوعية
لماذا يُعد معامل ارتباط سبيرمان أقل دقة من بيرسون؟							
A	لأنه يستخدم القيم الفعلية فقط	B	لأنه يهمل فروق الأعداد عند حساب الرتب	C	لأنه يتطلب بيانات كمية فقط	D	لأنه حساس جداً للقيم الشاذة
ثانياً: الانحدار الخطي البسيط							
ما الفرق الأساسي بين الارتباط الخطي والانحدار الخطي؟							
A	الارتباط يصف العلاقة ويسمح بالتنبؤ، والانحدار يصف فقط وجود العلاقة	B	الارتباط يحدد وجود علاقة بين المتغيرين فقط، والانحدار يسمح بالتنبؤ بقيمة متغير بناءً على الآخر	C	لا يوجد فرق بين الارتباط والانحدار	D	الانحدار يحسب معامل الارتباط فقط
في معادلة الانحدار الخطي البسيط $Y = a + bx$ ، ماذا تمثل قيمة (b)؟							
A	ثابت الانحدار أو	B	المتغير المستقل	C	ميل الخط المستقيم أو	D	المتوسط الحسابي

للبيانات		معامل انحدار Y على X		الجزء المقطوع من محور y			
لماذا لا يمكن استخدام الارتباط وحده في التنبؤ بقيم متغير؟							
A	لأنه لا يصف طبيعة العلاقة أو يحدد معادلة للانحدار	B	لأنه يحتوي على أخطاء حسابية كثيرة	C	لأنه معقد أكثر من الانحدار	D	لأنه يفترض علاقة سببية صحيحة دائماً
الإجابة الصحيحة: أ) لأنه لا يصف طبيعة العلاقة أو يحدد معادلة للانحدار							
إذا أردنا التنبؤ بدرجة طالب يذاكر 6 ساعات باستخدام المعادلة $Y = 8.1 + 1.9X$ ، فما القيمة المتوقعة للدرجة؟							
A	6	B	19.5	C	10	D	8.1
الإجابة الصحيحة: 19.5							
لماذا لا يمكن استخدام الارتباط وحده في التنبؤ بقيم متغير؟							
A	لأنه لا يصف طبيعة العلاقة أو يحدد معادلة للانحدار	B	لأنه يحتوي على أخطاء حسابية كثيرة	C	لأنه معقد أكثر من الانحدار	D	لأنه يفترض علاقة سببية صحيحة دائماً
في معادلة الانحدار $Y = 8.1 + 1.9X$ ، ماذا تعني القيمة 8.1؟							
A	عدد الساعات التي درسها الطالب	B	الدرجة المتوقعة للطالب إذا لم يدرس أي ساعة	C	معدل التغير في الدرجة لكل ساعة دراسة	D	متوسط درجات الطلاب
وجد باحث معادلة انحدار للتنبؤ بالراتب الشهري للموظف (y) بناءً على عدد سنوات الخبرة (x) كالتالي: $Y = 2500 + 200X$ ماذا يعني الرقم 200 في هذه المعادلة؟							
A	متوسط سنوات الخبرة لجميع الموظفين هو 200.	B	إذا لم يملك الموظف أي خبرة ($x=0$)، فسيكون راتبه المتوقع 200	C	أعلى زيادة في الراتب يمكن أن يحصل عليها الموظف هي 200 فوق المتوسط.	D	لكل سنة خبرة إضافية، يتوقع أن يزيد راتب الموظف بمقدار 200.
إذا كانت $a=2$ ، $b=0.6$ ، فإن القيمة المتوقعة لـ Y عندما $X=10$ هي:							
A	12	B	10	C	6	D	8
الحل: $Y=2+0.6 \times 10=8$							
إذا كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان بين ترتيب فريقين في بطولتين مختلفتين هي $r_s=-0.85$ ، ماذا يعني ذلك؟ هناك علاقة عكسية قوية بين ترتيب الفريقين في البطولتين. الحساب غير صحيح لأن معامل الارتباط لا يمكن أن يكون سالبًا. هناك علاقة طردية قوية بين ترتيب الفريقين. لا توجد علاقة تقريبًا بين ترتيب الفريقين.							
وجد باحث معادلة انحدار للتنبؤ بالدرجات في اختبار الإحصاء (y) بناءً على عدد ساعات الدراسة (x) كالتالي: $y=55+3x$ ماذا يعني الرقم 3 في هذه المعادلة؟ متوسط عدد ساعات الدراسة لجميع الطلاب هو 3 ساعات. إذا لم يدرس الطالب أي ساعة، فستكون درجته المتوقعة 3. أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي 3 نقاط فوق المتوسط. لكل ساعة دراسة إضافية، من المتوقع أن تزيد درجة الطالب بمقدار 3 نقاط.							

تمارين

لنفترض أن لدينا البيانات التالية التي تربط بين عدد سنوات الخبرة (X) والراتب الشهري بالآلاف (Y) لخمسـة موظفين.

15	10	8	5	2	X
7	9	5	8	4	Y

أوجد كلا من: أولاً: معامل ارتباط بيرسون. ثانياً: معامل ارتباط الرتب (سبيرمان).

لنفترض أن لدينا بيانات من خمسة مشاريع معمارية مختلفة:

- ارتفاع المبنى (X)
- تكلفة البناء لكل متر مربع (Y)

المشروع	ارتفاع المبنى (عدد الطوابق) - X	تكلفة البناء لكل متر مربع (بالآلاف) - Y
1	5	7
2	10	12
3	3	6
4	15	14
5	8	9

المطلوب:

1. احسب معامل ارتباط بيرسون.
2. بين ما إذا كانت الزيادة في الارتفاع تكون مصحوبة بزيادة في التكلفة.

لنفترض أن لدينا بيانات من خمسة مبانٍ مختلفة تم تقييمها:

- كفاءة العزل الحراري (X)
- استهلاك الطاقة للتدفئة (Y)

المبنى	كفاءة العزل الحراري (مقياس من 1 إلى 10، حيث 10 هي الأفضل) - X	استهلاك الطاقة للتدفئة (كيلووات ساعة/متر مربع/سنة) - Y
1	2	150
2	4	120
3	6	90
4	8	60
5	10	30

المطلوب:

1. احسب معامل ارتباط بيرسون.

2. هل الزيادة في الكفاءة تكون مصحوبة بزيادة في استهلاك الطاقة ام لا؟

في أحد مقررات نظم المعلومات، تم تصنيف أداء مجموعة من الطلبة في تقييمين:

• الاختبار النظري (A)

• تقديم مشروع عملي (B)

الطالب	ترتيب في الاختبار النظري (A)	ترتيب في المشروع العملي (B)
1	1	2
2	3	4
3	2	1
4	5	3
5	4	5

المطلوب:

احسب معامل ارتباط سبيرمان بين الترتيب في الاختبار النظري والمشروع العملي، وفسر هل الأداء النظري مرتبط عملياً.

في مشروع تحليل أداء الخوادم، تم جمع البيانات التالية عن:

• عدد المستخدمين المتصلين (X)

• متوسط وقت الاستجابة بالخادم (Y) بالثواني

الملاحظة	عدد المستخدمين (X)	وقت الاستجابة (Y)
1	10	1.5
2	20	2.0
3	30	2.5
4	40	3.2
5	50	3.8

المطلوب:

1. حدد المتغير التابع وما هو المتغير المستقل.
2. احسب معادلة خط الانحدار لوقت الاستجابة بناءً على عدد المستخدمين.
3. قدر وقت الاستجابة إذا كان هناك 35 مستخدماً.
4. ما هو زمن الاستجابة في حال عدم وجود أي مستخدم. (زمن الاستجابة الأولي)

بنك أسئلة حول مفهوم الإحصاء والبيانات

1	الإحصاء الوصفي يهتم بـ:	
	A التنبؤ بالمستقبل	B وصف وتلخيص البيانات المتاحة
	C اختبار الفرضيات	D تعميم النتائج على مجتمع أكبر
2	الإحصاء الاستنتاجي (الاستدلالي) يهدف إلى:	
	A وصف البيانات المتاحة فقط	B حساب المتوسط والانحراف المعياري
	C تعميم النتائج من العينة على المجتمع واختبار الفرضيات	D رسم المخططات البيانية
3	أي من الأمثلة التالية يُعتبر من الإحصاء الوصفي؟	
	A اختبار ما إذا كان دواء جديد فعال	B حساب متوسط درجات الطلاب في امتحان
	C التنبؤ بنتائج الانتخابات	D تقدير نسبة البطالة في البلد
4	أي من الأمثلة التالية يُعتبر من الإحصاء الاستدلالي؟	
	A حساب متوسط أعمار عينة من 100 شخص	B رسم مخطط دائري لتوزيع الدرجات
	C اختبار فعالية لقاح جديد على عينة لتعميم النتيجة	D تنظيم درجات الطلاب في جداول تكرارية.
5	أي من الأمثلة التالية يُعتبر بيانات كمية؟	

	A	الجنس (ذكر/أنثى)	B	اللون المفضل	C	الطول بالسنتيمتر	D	الجنسية
6	أي من التالي مثال على البيانات الكيفية؟							
	A	عدد الأطفال في الأسرة	B	الراتب الشهري	C	المسافة المقطوعة	D	التخصص الدراسي
7	أي من الأمثلة التالية يُعتبر بيانات كمية متصلة؟							
	A	وزن الشخص بالكيلوجرام	B	عدد الطلاب في الفصل	C	عدد السيارات	D	عدد الغرف في المنزل
8	أي من الأمثلة التالية يُعتبر بيانات كمية منفصلة؟							
	A	درجة الحرارة	B	الطول	C	عدد الأطفال في العائلة	D	الوزن
9	أي من الأمثلة التالية يُعتبر مستوى قياس فئوي؟							
	A	الوزن بالكيلوجرام	B	درجة الحرارة بالسلسيوس	C	عدد الأطفال	D	التخصص الدراسي
10	أي من الأمثلة التالية يُعتبر مستوى قياس نسبي؟							
	A	مستوى الارتفاع عن سطح البحر بالأمتار	B	الترتيب في المسابقة	C	الطول بالمتر	D	تقدير الطلاب
11	أي من الأمثلة التالية يُعتبر مستوى قياس اسمي؟							
	A	درجات الامتحان	B	ترتيب الطلاب	C	نوع فصيلة الدم	D	درجة الحرارة بالملئوية
12	أي من الأمثلة التالية يُعتبر مستوى قياس ترتيبي؟							
	A	الجنس (ذكر/أنثى)	B	تقدير الطلاب	C	الوزن بالكيلوجرام	D	رقم الهوية
13	أي من المستويات التالية يسمح بإجراء جميع العمليات الحسابية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة)؟							
	A	الاسمي	B	الترتيبي	C	الفئوي	D	النسبي
14	إذا أردت دراسة العلاقة بين الطول والوزن، فأنت تستخدم:							
	A	الإحصاء الوصفي فقط	B	الإحصاء الاستنتاجي فقط	C	كلاهما حسب الهدف من الدراسة	D	لا يمكن دراسة هذه العلاقة إحصائياً
15	أي من التالي يُعتبر خطأ في التصنيف؟							
	A	اعتبار "المهنة" بيانات كيفية اسمية	B	اعتبار "الراتب" بيانات كمية نسبية	C	اعتبار "الرقم التسلسلي للطلاب" بيانات كمية	D	اعتبار "المستوى التعليمي" بيانات كيفية ترتيبية
	A		B		C		D	
	متى نستخدم جدول التكرار المزدوج؟							
	A	عند دراسة متغير واحد فقط	B	عند دراسة العلاقة بين متغيرين	C	عند دراسة أكثر من ثلاث متغيرات	D	عند حساب المتوسط الحسابي
	عند دراسة العلاقة بين الجنس والعمر والتحصيل الدراسي، أي نوع جداول نستخدم؟							
	A	جدول التكرار البسيط	B	جدول التكرار المزدوج	C	جدول التكرار المركب	D	جدول التكرار التراكمي
	متى نستخدم الرسم البياني بالأعمدة؟							
	A	للبيانات المستمرة فقط	B	للبيانات الوصفية والكمية المنفصلة	C	للبيانات المنفصلة فقط	D	لا يُستخدم في الإحصاء
	عند عرض عدد الطلاب في كل كلية بالجامعة، أي رسم بياني الأنسب؟							
	A	الرسم البياني بالأعمدة	B	المدرج التكراري	C	منحنى التكرار	D	مضلع التكرار
	متى نستخدم الرسم البياني بالقطاعات الدائرية؟							
	A	لإظهار العلاقة بين متغيرين	B	لإظهار التوزيع النسبي لفئات متغير واحد	C	للبيانات المستمرة فقط	D	للمقارنة بين مجموعات مختلفة

لعرض توزيع أعمار الموظفين في شركة، أي رسم بياني الأنسب؟					
A	جدول التكرار فقط	B	المدرج التكراري	C	الرسم البياني بالأعمدة
لعرض توزيع الطلاب حسب الجنسية في الجامعة، أي رسم بياني الأنسب؟					
A	المدرج التكراري	B	الرسم البياني بالأعمدة أو الدائري	C	مضلع التكرار
منحنى التكرار					
D					
تستخدم مقاييس التشتت بشكل أساسي لـ :					
A	معرفة مركز البيانات	B	ترتيب البيانات	C	حساب مجموع البيانات
قياس مدى انتشار وتباعد البيانات عن المركز					
D					
ما هو الغرض الأساسي من مقاييس النزعة المركزية؟					
A	قياس مدى انتشار البيانات	B	تحديد القيمة التي تتجمع حولها البيانات	C	حساب عدد المشاهدات
تحديد أكبر وأصغر قيمة					
D					
أي من الجمل التالية صحيح؟					
A	مقاييس النزعة المركزية تخبرنا عن شكل التوزيع	B	مقاييس التشتت تخبرنا عن مركز البيانات	C	مقاييس النزعة المركزية تخبرنا عن الموقع المركزي للبيانات
مقاييس التشتت غير مهمة في التحليل الإحصائي					
D					
متى يُفضل استخدام الوسيط على المتوسط الحسابي؟					
A	عندما تكون البيانات متماثلة	B	عندما تحتوي البيانات على قيم شاذة	C	عندما تكون البيانات قليلة
دائماً					
D					
المتوسط الحسابي يكون مناسباً أكثر عندما :					
A	البيانات تحتوي على قيم شاذة كثيرة	B	التوزيع منحرف بشدة	C	البيانات نوعية
التوزيع متماثل وبدون قيم شاذة					
D					
المنوال هو المقياس الوحيد للنزعة المركزية الذي يمكن استخدامه مع :					
A	البيانات النوعية (الاسمية)	B	البيانات الكمية فقط	C	البيانات المستمرة فقط
البيانات المرتبة فقط					
D					
إذا كانت البيانات: 10, 20, 30, 100، أي مقياس سيتأثر أكثر بالقيمة الشاذة (100)؟					
A	المتوسط الحسابي	B	الوسيط	C	المنوال
جميعها بنفس الدرجة					
D					
في التوزيع المتماثل (الطبيعي)، العلاقة بين المتوسط والوسيط والمنوال هي :					
A	المتوسط > الوسيط > المنوال	B	المنوال > الوسيط > المتوسط	C	المتوسط = الوسيط = المنوال
لا توجد علاقة محددة					
D					
للبينات: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 100، أي مقياس يعطي أفضل تمثيل للمركز؟					
A	المتوسط (16.7 تقريباً)	B	الوسيط	C	المنوال
جميعها متساوية في الأهمية					
D					
الانحراف المعياري هو :					
A	الفرق بين أكبر وأصغر قيمة	B	متوسط مربعات الانحرافات عن المتوسط	C	الجزر التربيعي للتباين
مجموع القيم مقسوماً على عددها					
D					
أي من مقاييس التشتت التالية يتأثر بالقيم الشاذة؟					
A	المدى فقط	B	التباين والانحراف المعياري فقط	C	لا يتأثر أي منها
جميع مقاييس التشتت					
D					
أي من مقاييس التشتت التالية الأكثر حساسية للقيم الشاذة؟					
A	المدى	B	التباين	C	الانحراف المعياري
جميعها متساوية					
D					
إذا كان الانحراف المعياري = 5، فإن التباين =					
A	10	B	25	C	2.5
√5					
D					
لماذا يُفضل الانحراف المعياري على التباين في التفسير؟					
A	لأنه أكبر من التباين	B	لأن وحدته نفس وحدة البيانات الأصلية	C	لأنه أسهل في الحساب
لأنه دائماً موجب					
D					
لمقارنة التشتت بين مجموعتين لهما متوسطات مختلفة، نستخدم:					

A	الانحراف المعياري فقط	B	معامل الاختلاف (CV)	C	المدى فقط	D	التباين فقط
معامل الاختلاف يُحسب بـ :							
A	$100 \times \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{المتوسط}}$	B	$100 \times \frac{\text{التباين}}{\text{المتوسط}}$	C	$100 \times \frac{\text{المدى}}{\text{المتوسط}}$	D	$100 \times \frac{\text{المتوسط}}{\text{الانحراف المعياري}}$
للبينات: 0, 10, 10, 10، ما هو المتوسط والانحراف المعياري؟							
A	متوسط = 5، انحراف معياري = 5	B	متوسط = 5، انحراف معياري = 10	C	متوسط = 10، انحراف معياري = 5	D	متوسط = 0، انحراف معياري = 0
في أي حالة يكون الانحراف المعياري مساوياً للصفر؟							
A	عندما يكون المتوسط مساوياً للصفر	B	عندما تكون البيانات سالبة	C	عندما يكون عدد المشاهدات قليل	D	عندما تكون جميع القيم متساوية
إذا ضُربت جميع قيم البيانات في 2، فإن :							
A	الانحراف المعياري يبقى كما هو	B	الانحراف المعياري يصبح 2	C	الانحراف المعياري يضرب في 2	D	التباين يضرب في 2
عدد ساعات التصميم على الأوتوكاد أسبوعياً لمجموعة من 5 طلاب:							
6، 8، 7، 9، 10							
➤ احسب:							
- المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال - المدى - التباين (للمجتمع) - الانحراف المعياري							
عدد قواعد البيانات التي تُصممها مجموعة من 8 طلاب خلال الفصل الدراسي:							
2، 4، 3، 5، 3، 6، 3، 4							
➤ احسب:							
- المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال - المدى - التباين - الانحراف المعياري							
عدد ساعات البرمجة الأسبوعية بلغة ++C لمجموعة من 8 طلاب:							
4، 7، 9، 6، 8، 7، 10، 5							
➤ احسب:							
- المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال - المدى - التباين - الانحراف المعياري							
متوسط أطوال 7 أشخاص هو 170 سم. إذا كانت الأطوال هي:							

168, 172, 165, 170, 175, 169, 171

احسب:

1. المدى

2. التباين

3. الانحراف المعياري

الفئة	التكرار
10 – أقل من 20	3
20 – أقل من 30	8
30 – أقل من 40	6
40 – أقل من 50	7
50 – أقل من 60	2

يمثل الجدول عدد قواعد البيانات التي تم تطويرها في مشاريع مختلفة من قبل طلاب نظم المعلومات الإدارية خلال فصل دراسي، موزعة حسب الفئات. حدد:

- الفئة المنوالية
- الفئة الوسيطية
- أوجد المتوسط الحسابي.
- التباين والانحراف المعياري (باستخدام مركز الفئة)

	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	
	D		C		B		A	